

On note P un point, π un plan contenant un point A et n un vecteur normal à π

Projection de P sur le plan π
$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} - \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$$

Symétrique de P par rapport à π
$$\overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OP} - 2 \cdot \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$$

Exemple :

Soit le plan (α) d'équation $x - y + 2z - 2 = 0$ et le point $P(4, -2, 1)$

- Trouver le vecteur normal $\vec{n}$ de (α)
- Donner les équations paramétriques de la droite (d) passant par le point P et de vecteur directeur $\vec{n}$.
- Trouver les coordonnées du point Q projection du point P sur le plan (α) .

Corrigé :

a) $\vec{n} (1, -1, 2)$

b) $P \in (d)$ et $M(x, y, z) \in (d)$

Alors $\overrightarrow{AM} // \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{n}$, k est un réel.

$$\begin{pmatrix} x-4 \\ y+2 \\ z-1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k+4 \\ y = -k-2 \\ z = 2k+1 \end{cases} \quad \text{C'est les équations paramétriques de la droite (d).}$$

c) **1^{ère} Méthode :**

$Q \in (d)$ et $Q \in (\alpha)$. Donc $Q(a, b, c)$ vérifie les équations de (d) et de (α) .

$(\alpha) \quad a - b + 2c - 2 = 0$

Et $(d) \quad \begin{cases} a = k+4 \\ b = -k-2 \\ c = 2k+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k+4 + k+2 + 4k+2 - 2 = 0 \\ 6k+6 = 0 \text{ donc } k = -1 \end{cases}$

donc $Q(3, -1, -1)$

2^{ème} méthode :

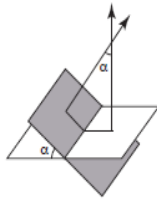
D'après la formule donnée ci-dessus

Projection de P sur le plan π
$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} - \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$$

On choisit le point $A(1, 1, 1) \in (\alpha)$. On a : $\overrightarrow{AP} (3, -3, 0)$ et $\vec{n} (1, -1, 2)$

On $\overrightarrow{OQ} = (4, -2, 1) - \frac{3+3}{6} (1, -1, 2) = (4, -2, 1) - (1, -1, 2) = (3, -1, -1)$

Angle entre deux plans On appelle angle (aigu ou obtus) de deux plans l'**angle entre les deux vecteurs normaux** à ces deux plans.



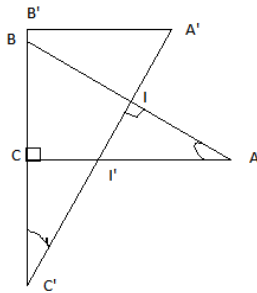
Exercice :

Calculer l'angle entre les 2 plans sécants

$$(\alpha) : x + 2y - z = 0 \quad \text{et} \quad (\beta) : 2x - 3y + 4z - 8 = 0.$$

Corrigé : L'angle entre 2 plans n'est autre que l'angle entre leurs vecteurs normaux (voir figure ci-dessus)

On sait que 2 angles à cotés perpendiculaires son égaux.



Démonstration :

Le coté AC de l'angle A est $\perp$ au coté C'B' de l'angle C'

Le coté AB de l'angle A est $\perp$ au coté A'C' de l'angle C'

Dans Les triangles AI'I' et CC'I' : l'angle AI'I' = C'CI' = 90° et AI'I = C'I'C car opposés.

Donc leurs 3^{ème} angles IAI' = CC'I (la somme des angles d'un triangle = 180°)

Nous avons $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = |\vec{n}_\alpha| \cdot |\vec{n}_\beta| \cos(\vec{n}_\alpha, \vec{n}_\beta)$

$$\cos(\vec{n}_\alpha, \vec{n}_\beta) = \frac{\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta}{|\vec{n}_\alpha| \cdot |\vec{n}_\beta|} \text{ Connaissant le cosinus on peut déterminer l'angle.}$$

Corrigé :

$$\vec{n}_\alpha = (1, 2, -1) \quad \vec{n}_\beta = (2, -3, 4)$$

$$\cos(\alpha, \beta) = \frac{2 - 6 - 4}{\sqrt{6} \sqrt{29}} = \frac{-8}{\sqrt{6} \sqrt{29}} = \frac{-8}{2,45 \cdot 5,39} = \frac{-8}{13,2} = -0,606$$

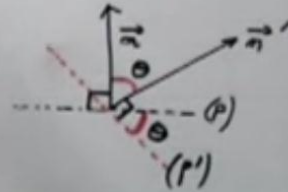
$$(\alpha, \beta) = -52,7^\circ$$

Quel est l'angle aigu du plan P d'équation $2x - y + z = 3$
et P' d'équation $-x + y + 2z = 7$

$$(P): \vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(P'): \vec{n}' \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\theta = (\vec{n}, \vec{n}')$$



$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = \|\vec{n}\| \times \|\vec{n}'\| \cos \theta$$

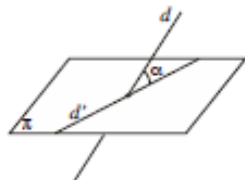
$$2 - 1 + 2 = \sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (1)^2} \times \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 + (2)^2} \times \cos \theta$$

$$3 = \sqrt{6} \times \sqrt{6} \times \cos \theta$$

$$3 = 6 \cos \theta \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$

Angle entre une droite et un plan On appelle angle (aigu ou obtus) d'une droite d et un plan π l'angle α que forme d avec sa projection d' sur π .

Marche à suivre :

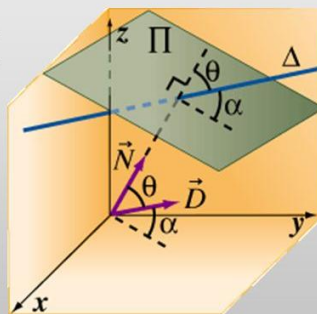


Pour calculer l'angle entre un plan Π et une droite Δ dans $\mathbb{R}^3$, on doit déterminer un vecteur normal au plan et un vecteur directeur de la droite à partir des équations et calculer l'angle entre ceux-ci.

On prend la valeur absolue avant de calculer l'arccosinus pour obtenir l'angle θ compris entre 0° et 90° .

L'angle entre le plan et la droite est l'angle complémentaire de θ , soit :

$$\alpha = 90^\circ - \theta$$



Trouver l'angle entre le plan $\Pi: 2x - 3y + 4z - 5 = 0$

et la droite $\Delta: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -5 + 7t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$

Le vecteur normal au plan est : $\vec{N} = (2; -3; 4)$

et le vecteur directeur de la droite est : $\vec{D} = (-3; 7; -2)$.

On a alors : $\cos \theta = \frac{\vec{N} \cdot \vec{D}}{\|\vec{N}\| \|\vec{D}\|} = \frac{-35}{\sqrt{29} \sqrt{62}}$

et : $\theta = \arccos\left(\frac{-35}{\sqrt{29} \sqrt{62}}\right) = 145,63^\circ$

Puisque $90^\circ < \theta < 180^\circ$, on a $\alpha = \theta - 90^\circ = 145,63^\circ - 90^\circ = 55,63^\circ$ et l'angle entre la droite et le plan est de $55,63^\circ$.

Exercice 4.58 : Soit la droite d passant par $A(1; 2; 3)$ et $B(2; 1; 5)$.
On donne encore le plan $(\alpha): 3x + 2y - 5z = 0$.
Calculer l'angle formé par d et α .

Le vecteur normal au plan est $\vec{n}(3, 2, -5)$ et le vecteur directeur de d

est $\vec{v} = \vec{AB} = (1, -1, 2)$

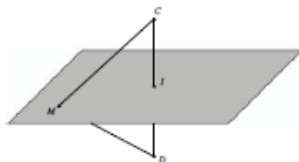
On a alors $\cos(\vec{n}, \vec{v}) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{v}}{\|\vec{n}\| \|\vec{v}\|} = \frac{-9}{\sqrt{38}\sqrt{6}} = -0,596$

$\cos^{-1}(0,596) = 53,38^\circ$

Donc $\alpha = 90^\circ - (\vec{n}, \vec{v}) = 36,62^\circ$

§ 4.6 Plan médiateur, plan bissecteur

Définition On appelle **plan médiateur** du segment CD , l'ensemble des points M équidistants de C et de D .



Le plan médiateur du segment CD est le plan orthogonal à la droite CD et qui passe par le milieu I dudit segment.

Exemple Déterminer l'équation du plan médiateur du segment AB où $A(1; 1; 2)$ et $B(0; 3; 3)$.

Equation du plan médiateur relatif
au point $A\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -2\right)$ et $B\left(-\frac{3}{2}, \frac{9}{2}, 7\right)$



$$I\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$$

I milieu de (AB)

$$x_I = \frac{2-3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$y_I = \frac{3+9}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$z_I = \frac{-4+7}{2} = \frac{3}{2}$$

Equation du plan médiateur relatif
au point $A\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -2\right)$ et $B\left(-\frac{3}{2}, \frac{9}{2}, 7\right)$



$$I\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$$

$H(x, y, z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

Equation du plan médiateur relatif
au point $A\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -2\right)$ et $B\left(-\frac{3}{2}, \frac{9}{2}, 7\right)$

$$\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x + \frac{1}{2} \\ y - \frac{3}{2} \\ z - 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix} = 0$$

$$I\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$$

$$-5\left(x + \frac{1}{2}\right) - 4\left(y - \frac{3}{2}\right) + 8(z - 3) = 0$$

$$-5x - \frac{5}{2} - y + \frac{9}{2} + 8z - 24 = 0$$

$$5x + y - 8z + \frac{5}{2} - \frac{9}{2} + 24 = 0$$

$$(P): 5x + y - 8z + 22 = 0$$

Exemple Déterminer l'équation du plan médiateur du segment AB où
 $A(1; 1; 2)$ et $B(0; 3; 3)$.

éfinition On appelle plans bissecteurs de 2 plans α et β sécants, l'ensemble des points M équidistants aux 2 plans.

Les plans sécants $(\alpha): a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ et
 $(\beta): a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$

ont pour plans bissecteurs les deux plans d'équations:

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1z + d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2z + d_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

La distance de M au 2 plans est la même.

Exemple :

Soient $(P_1) : 4x + 4y - 7z - 1 = 0$ et $(P_2) : 8x - 4y + z + 7 = 0$. Trouver une équation cartésienne des plans bissecteurs de (P_1) et (P_2) .

Corrigé :

Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$d(M, (P_1)) = \frac{|4x+4y-7z-1|}{\sqrt{4^2+4^2+7^2}} = \frac{|4x+4y-7z-1|}{9} \text{ et } d(M, (P_2)) = \frac{|8x-4y+z+7|}{\sqrt{8^2+4^2+1^2}} = \frac{|8x-4y+z+7|}{9}.$$

Par suite,

$$\begin{aligned} d(M, (P_1)) = d(M, (P_2)) &\Leftrightarrow |4x+4y-7z-1| = |8x-4y+z+7| \Leftrightarrow (4x+4y-7z-1)^2 = (8x-4y+z+7)^2 \\ &\Leftrightarrow ((4x+4y-7z-1) - (8x-4y+z+7))((4x+4y-7z-1) + (8x-4y+z+7)) = 0 \\ &\Leftrightarrow (-4x+8y-8z-8)(12x-6z+6) = 0 \Leftrightarrow x-2y+2z+2 = 0 \text{ ou } 2x-z+1 = 0. \end{aligned}$$

Les plans bissecteurs de (P_1) et (P_2) admettent pour équation cartésienne $x-2y+2z+2 = 0$ et $2x-z+1 = 0$.

Exercice 4.62 : Déterminer les équations cartésiennes des plans bissecteurs des plans α et β

a) $(\alpha): x + 2y - 2z - 1 = 0$ et $(\beta): 2x - y + 2z + 1 = 0$

$M(x, y, z)$ un point de l'espace

La distance de M à (α) est $d(M, (\alpha)) = \frac{|x+2y-2z-1|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{|x+2y-2z-1|}{\sqrt{9}} = \frac{|x+2y-2z-1|}{3}$

et La distance de M à (β) est $d(M, (\beta)) = \frac{|2x-y+2z+1|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|2x-y+2z+1|}{\sqrt{9}} = \frac{|2x-y+2z+1|}{3}$

$$d(M, (\alpha)) = d(M, (\beta)) \iff (x+2y-2z-1)^2 = (2x-y+2z+1)^2$$

$$(x+2y-2z-1)^2 - (2x-y+2z+1)^2 = 0$$

$$[(x+2y-2z-1) - (2x-y+2z+1)][(x+2y-2z-1) + (2x-y+2z+1)] = 0$$

$$(-x+3y-4z-2)(3x+y) = 0$$

$$\text{Soit } -x+3y-4z-2 = 0 \iff x-3y+4z+2 = 0 \quad (PM_1)$$

$$\text{Ou } 3x+y = 0 \quad (PM_2)$$

Sphères

On appelle sphère de centre Ω et de rayon r l'ensemble des points M de l'espace situés à la distance r du centre Ω .

Soit la sphère de centre $\Omega(x_0; y_0; z_0)$ et de rayon r .

$$\begin{aligned} M(x; y; z) \in \text{sphère } (\Omega; r) &\Leftrightarrow \|\overrightarrow{\Omega M}\| = r \\ &\Leftrightarrow \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = r \\ &\Leftrightarrow (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2 \end{aligned}$$

En développant la formule ci-dessus, on obtient l'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - \underbrace{2x_0 \cdot x}_a - \underbrace{2y_0 \cdot y}_b - \underbrace{2z_0 \cdot z}_c + \underbrace{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - r^2}_d = 0$$

On en déduit que toute sphère possède une équation cartésienne de la forme :

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

Exercice 5.44

Les équations suivantes représentent-elles des sphères ?
Si oui, déterminez leur centre et leur rayon.

- a. $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 10y - 4z + 22 = 0$
- b. $x^2 + y^2 + z^2 - 12x - 2y + 6z + 56 = 0$
- c. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 8y + 2z - 87 = 0$

a) $(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 + 22 - 9 - 25 - 4 = 0$

$$(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = 16$$

Sphère de centre $\omega(-3, 5, 2)$ et de rayon $r=4$

b) $(x-6)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 + 56 - 36 - 1 - 9 = 0$

$$(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 + 10 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = -10$$

Impossible ce n'est pas l'équation d'une sphère.

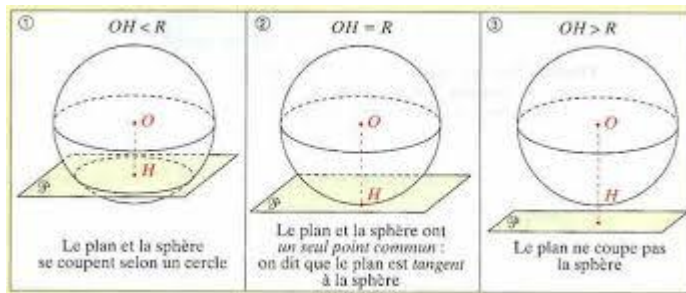
c) A vous de le faire.

Positions relatives d'un plan et d'une sphère

Trois possibilités :

- le plan coupe la sphère : l'intersection est un cercle ;
- le plan est tangent à la sphère ;
- le plan ne touche pas la sphère.

Attention ! Dans l'espace, un cercle n'a pas d'équation cartésienne. On le définit en donnant son centre, son rayon et le plan qui le contient.



Quelques remarques pratiques pour les exercices

a) Un plan est **tangent à une sphère** si la distance du centre au plan (cf. formule) est égale au rayon de la sphère

b) $P(x ; y ; z)$ appartient au plan tangent à une sphère dont le point de tangence est T

$$\begin{aligned} &\Updownarrow \\ &\overrightarrow{CT} \cdot \overrightarrow{TP} = 0 \end{aligned}$$

Exemples a) Déterminer l'équation cartésienne de la sphère Σ de centre $C(1 ; 0 ; 0)$ et tangent à $(\alpha) : 4y + 3z - 25 = 0$

b) Déterminer l'équation du plan β tangent à Σ au point $T(1 ; 3 ; 4)$:

a) Le rayon est égal à la distance du centre C au plan (α)

$$R = \frac{|4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 - 25|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{12}{5}$$

l'équation d'une sphère est : $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = \frac{144}{25}$

b) $\overrightarrow{CT} \cdot \overrightarrow{TP} = 0$ $P(x, y, z)$ avec $\overrightarrow{CT}(0, 3, 4)$ et $\overrightarrow{TP}(x-1, y-3, z-4)$

$$0 + 3(y-3) + 4(z-4) = 0$$

$$3y + 4z - 9 - 16 = 0$$

Le plan tangent est $3y + 4z - 25 = 0$